

Table des matières

1	Partie1 Rappels sur la théorie des ensembles	2
1.1	Rappels sur la théorie des ensembles.	2
1.2	Algèbres et tribus	4

Chapitre 1

Partie1 Rappels sur la théorie des ensembles

1.1 Rappels sur la théorie des ensembles.

Dans toute la suite X désignera un ensemble non vide. On notera par $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble de parties de X . Pour tout sous-ensembles A et B de X on a

$A^c = \{x \in X : x \notin A\}$, le complémentaire de A dans X .

$A \setminus B = \{x \in X : x \in A \text{ et } x \notin B\} = A \cap B^c = A \setminus (A \cap B)$

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

Suites d'ensembles

Définition 1.1.1 Soit X un ensemble non-vidé et $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite de parties de X , on définit la limite supérieure et inférieure de la suite $(A_n)_{n \geq 1}$ par

$$\begin{aligned}\overline{\lim} A_n &= \limsup A_n := \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \\ \underline{\lim} A_n &= \liminf A_n := \bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} A_k = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\end{aligned}$$

La notation $\inf$ et $\sup$ est à prendre au sens de la relation d'ordre partiel $\subset$ sur les parties de X .

Remarque 1.1.2 *Noter que*

$$\underline{\lim} A_n \subset \overline{\lim} A_n \quad (1.1)$$

En effet, $\bigcap_{k \geq n} A_k \subset A_k$ pour tout $k \geq n$. On a donc $\bigcap_{k \geq n} A_k \subset \bigcup_{k \geq n} A_k$ pour tout n . On a alors pour tout n

$$\bigcap_{k \geq n} A_k \subset \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k = \overline{\lim} A_n$$

Finalement,

$$\bigcup_{n \geq 1} \bigcap_{k \geq n} A_k \subset \overline{\lim} A_n$$

C'est à dire l'inclusion (1.1).

Proposition 1.1.3 [?, Page 5] (Suite convergente d'ensembles)

1) Si $(A_n)_n$ est croissante i.e. $A_n \subset A_{n+1}$, $\forall n \geq 1$, alors

$$\overline{\lim} A_n = \underline{\lim} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$$

2) Si $(A_n)_n$ est décroissante i.e. $A_{n+1} \subset A_n$, $\forall n \geq 1$, alors

$$\overline{\lim} A_n = \underline{\lim} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n$$

Dans les deux cas on dira que la suite $(A_n)_n$ est convergente.

Fonction indicatrice d'une partie

Définition : Si A est une partie de X , on appelle fonction indicatrice (ou caractéristique) de A l'application de X dans $\{0, 1\}$ notée χ_A (ou 1_A) et définie par :

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in A \\ 0, & \text{si } x \notin A \end{cases}.$$

Propriétés : Si A et B sont deux parties de X on a :

$$\chi_{A^c} = 1 - \chi_A \quad \chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B \quad \chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \chi_B.$$

Ensemble dénombrable

Définition 1.1.4 On dit qu'un ensemble E est dénombrable s'il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

Proposition 1.1.5 Tout ensemble dénombrable est soit fini, soit en bijection avec $\mathbb{N}$.

Exemple 1.1.6 1) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ sont dénombrables mais $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable. 2) Si pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble A_n est dénombrable, alors $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ est dénombrable.

1.2 Algèbres et tribus

Maintenant on va définir un sous-ensemble de $\mathcal{P}(X)$, (on dit aussi une famille des parties de X) qu'on appelle tribu sur lequel on pourra définir une mesure comme une application de cette famille dans $[0, +\infty]$ avec certaines conditions.

Définition 1.2.1 Soit X un ensemble et $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ une famille de parties de X . On dit que $\mathcal{M}$ est une tribu (ou σ -algèbre) sur X , si l'on a les trois propriétés suivantes

(c1) $\emptyset \in \mathcal{M}$.

(c2) Si $A \in \mathcal{M}$ alors $A^c \in \mathcal{M}$.

(c3) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite de $\mathcal{M}$ alors $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Les éléments de $\mathcal{M}$ sont appelés les parties mesurables de X et on dit que $(X, \mathcal{M})$ est un espace mesurable.

Remarque 1.2.2 Si $\mathcal{M}$ est une tribu sur X alors,

(i) $X \in \mathcal{M}$ car $X = \phi^c \in \mathcal{M}$ d'après (c1) et (c2) de la définition précédente.

(ii) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite de $\mathcal{M}$ alors $\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{M}$. En effet, par (c2) et (c3), $A_n \in \mathcal{M}$ implique que

$$\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{M}.$$

(iii) Si $A, B \in \mathcal{M}$ alors $A \setminus B, A \Delta B \in \mathcal{M}$ car

$$A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{M} \quad \text{et} \quad A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{M}.$$

Définition 1.2.3 On appelle Algèbre de parties d'un ensemble X toute famille $\mathcal{A}$ de parties de X vérifiant les propriétés suivantes

- 1) $\phi \in \mathcal{A}$
- 2) Si $A \in \mathcal{A}$ alors $A^c \in \mathcal{A}$
- 3) Si $A, B \in \mathcal{A}$ alors $A \cup B \in \mathcal{A}$.

Remarque 1.2.4 Une tribu est une algèbre d'ensembles stable par réunion dénombrable.

Exemples 1.2.5 Soit X un ensemble non vide.

- 1) La famille $\mathcal{P}(X)$ de toutes les parties de X est la plus grande tribu sur X .
- 2) La famille $\mathcal{M} = \{\phi, X\}$ est la plus petite tribu sur X .
- 3) Si X est un ensemble infini alors, la famille $\mathcal{M}$ définie par

$$\mathcal{M} = \{A \subset X, A \text{ ou } A^c \text{ est dénombrable}\}$$

est une tribu sur X .

- 4) Soit $(E_n)_{n \geq 1}$ une partition dénombrable de X c-à-d

$$\begin{cases} E_n \cap E_m, \text{ pour tout } m \neq n, \\ X = \bigcup_{n=1}^{+\infty} E_n \end{cases}$$

Alors

$$\mathcal{M} = \left\{ A \subset X, A = \bigcup_{i \in I} E_i, I \subset \mathbb{N}^* \right\}$$

est une tribu sur X , dite engendrée par la partition $(E_n)_{n \geq 1}$, comme on le vérifiera à titre d'exercice.

5) Si X est un ensemble infini. La famille $\mathcal{A}$ définie par

$$\mathcal{A} = \{A \subset X, A \text{ ou } A^c \text{ fini}\}$$

n'est pas une tribu sur X bien que ce soit une algèbre de parties de X .

Proposition 1.2.6 Si l'algèbre $\mathcal{A}$ vérifiée la propriété

$$(B_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}, (B_n)_{n \geq 1} \text{ est croissante} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}$$

alors $\mathcal{A}$ est une tribu sur X .

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \geq 1} \subset \mathcal{A}$ une suite de parties de X . Si on pose $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{A}$, la suite $(B_n)_{n \geq 1}$ est croissante donc $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}$. D'autre part il est clair que $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, d'où $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ ■

Proposition 1.2.7 $\mathcal{M}$ est une tribu sur X si, et seulement si

(1) $\emptyset \in \mathcal{M}$.

(2) $\mathcal{M}$ stable par complémentation et intersection finie.

(3) Si $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite de $\mathcal{M}$ disjoints deux à deux (i.e. $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$), alors $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Démonstration. La condition nécessaire est évidente. Pour montrer qu'elle est suffisante, il suffit de montrer que $\mathcal{M}$ est stable par réunion dénombrable, soit donc $(A_n)_{n \geq 1}$ est une suite de $\mathcal{M}$ et posons

$$\begin{cases} B_1 = A_1 \\ B_n = A_n \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right)^C, \quad n \geq 2 \end{cases} \quad (1.2)$$

d'après l'hypothèse (2) de la proposition on a $B_n \in \mathcal{M}$ pour tout $n \geq 1$. Pour tout $n \neq m$, si $n > m$ on a

$$B_m \cap B_n \subset A_m \cap B_n = A_m \cap (A_n \cap A_1^c \cap \dots \cap A_m^c \cap \dots \cap A_{n-1}^c) = \emptyset$$

d'où $B_m \cap B_n = \emptyset, \forall n \neq m$. D'autre part, il est clair que $\bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$. Pour l'inclusion inverse, si $x \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$, il existe $n \geq 1$ tel que $x \in A_n$. On pose r la plus petite $n \geq 1$ qui vérifie $x \in A_n$ i.e.

$$r = \min \{n \in \mathbb{N}, x \in A_n\}$$

alors $x \in A_r, x \notin A_{r-1}, x \notin A_{r-2}, \dots$ et $x \notin A_1$ ce qui donne $x \in B_r$, alors $x \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n$.

Nous avons montré que les B_n sont disjoints deux à deux et $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} B_n$ donc d'après l'hypothèse (3) de la proposition, on a $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{M}$. ■

Lemme 1.2.8 Soit $(\mathcal{M}_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de tribus sur X . Alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{M}_i$ est encore une tribu sur X .

Démonstration. La vérification est immédiate. ■

Définition 1.2.9 Soit $\mathcal{S}$ une famille de parties de X . On note $\sigma(\mathcal{S})$ l'intersection de toutes les tribus $\mathcal{M}$ contenant $\mathcal{S}$. Alors, $\sigma(\mathcal{S})$ est une tribu sur X appelée tribu engendrée par $\mathcal{S}$. C'est la plus petite tribu sur X qui contient $\mathcal{S}$.

En pratique, pour montrer qu'une tribu $\mathcal{M}$ est la tribu engendrée par $\mathcal{S}$ il suffit de montrer que toute tribu contenant $\mathcal{S}$ contient $\mathcal{M}$.

Tribu borélienne ou tribu de Borel

Rappelons que, si X est un espace topologique (métrique), sa topologie $\mathcal{O}$ est l'ensemble de ses ouverts. La famille de parties $\mathcal{O}$ n'est pas une tribu (sauf cas très particuliers),

par exemple, si $X = \mathbb{R}$ on a $]-\frac{1}{n}, 1[\in \mathcal{O}$ pour tout $n \geq 1$ mais $\bigcap_{n=1}^{+\infty}]-\frac{1}{n}, 1[= [0, 1[\notin \mathcal{O}$. De même le complémentaire d'un ouvert, c-à-d un fermé, n'est pas en général un ouvert. On est donc amené à définir les ensembles mesurables comme éléments d'une tribu contenant $\mathcal{O}$.

Définition 1.2.10 *La tribu borélienne d'un espace topologique $(X, \mathcal{O})$ est $\sigma(\mathcal{O})$, la tribu engendrée par $\mathcal{O}$. On la note $\mathcal{B}(X)$. Un borélien est un ensemble mesurable $A \in \mathcal{B}(X)$.*

Proposition 1.2.11 *La tribu borélienne $\mathcal{B}(X)$ est aussi engendrée par les fermés de l'espace topologique X .*

Démonstration. Soit $\mathcal{F}$ la famille de tous les fermés de X . Comme les tribus sont stables par passage au complémentaire et que les fermés sont les complémentaires des ouverts on a $\mathcal{F} \subset \mathcal{B}(X)$ et alors $\sigma(\mathcal{F}) \subset \mathcal{B}(X)$. Inversement, soit $\theta \in \mathcal{O}$ un ouvert de X , alors $\theta^c \in \mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{F})$ donc $\theta \in \sigma(\mathcal{F})$. Ce qui montre que $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{F})$ et puisque $\mathcal{B}(X) = \sigma(\mathcal{O})$ on a $\mathcal{B}(X) \subset \sigma(\mathcal{F})$. ■

Lemme 1.2.12 *Tout ouvert non vide de $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable d'intervalles $]a, b[$.*

Démonstration. Soit θ un ouvert non vide de $\mathbb{R}$. Posons la partie $A \subset \mathbb{Q}^2$ définie par

$$A = \{(p, q) \in \mathbb{Q}^2, p < q :]p, q[\subset \theta\}.$$

Si $x \in \theta$, il existe $\varepsilon_x > 0$ tel que $]x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x[\subset \theta$. Par la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ on peut prendre $p_x, q_x \in \mathbb{Q}$ vérifiant

$$x - \varepsilon_x \leq p_x \leq x \quad \text{et} \quad x \leq q_x \leq x + \varepsilon_x$$

il résulte que

$$x \in]p_x, q_x[\subset]x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x[\subset \theta,$$

d'où $p_x, q_x \in A$, donc

$$x \in]p_x, q_x[\subset \bigcup_{(p,q) \in A}]p, q[,$$

c'est-à-dire $\theta \subset \bigcup_{(p,q) \in A}]p, q[$. Inversement, si $x \in \bigcup_{(p,q) \in A}]p, q[$, il existe $p_x, q_x \in A$ avec $x \in]p_x, q_x[\subset \theta$ d'où $x \in \theta$. On en déduit

$$\theta = \bigcup_{(p,q) \in A}]p, q[.$$

Cette réunion est dénombrable car la partie $A \subset \mathbb{Q}^2$ est dénombrable. ■

Théorème 1.2.13 (*La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$*)

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendré par les intervalles $]a, +\infty[$ pour $a \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Soient $\mathcal{S} = \{]a, +\infty[, a \in \mathbb{R}\}$ la famille de toute les intervalles $]a, +\infty[$ et $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$. Il est clair que $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}$ alors $\sigma(\mathcal{S}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ car par définition on a $\sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Maintenant, montrons que $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{S})$, soit $\theta \in \mathcal{O}$ alors, d'après le lemme précédent, θ est une réunion dénombrable d'intervalles de la forme $]a, b[$ c-à-d $\theta = \bigcup_{n=1}^{+\infty}]a_n, b_n[$. Pour tout $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$ on a

$$]a, b[=]-\infty, b[\cap]a, +\infty[\quad \text{et} \quad]b, +\infty[= \bigcap_{n=1}^{+\infty}]b - \frac{1}{n}, +\infty[.$$

Pour tout $n \geq 1$ on a $]b - \frac{1}{n}, +\infty[\in \mathcal{S} \subset \sigma(\mathcal{S})$ donc la stabilité par intersection garantit que $]b, +\infty[\in \sigma(\mathcal{S})$ et par complémentaire,

$$]-\infty, b[= ([b, +\infty[)^c \in \sigma(\mathcal{S})$$

et $]a, +\infty[\in \mathcal{S} \subset \sigma(\mathcal{S})$ ce qui donne $]a, b[\in \sigma(\mathcal{S})$. Alors, $\theta = \bigcup_{n=1}^{+\infty}]a_n, b_n[\in \sigma(\mathcal{S})$. Finalement on obtient l'inclusion $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{S})$ ce qui implique que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \sigma(\mathcal{S})$. ■